www.tntextbooks.in

பின் இணைப்பு 2

37SSU6

A 1.1 இயற்பியலின் நூற்றாண்டு கால முறையான வளர்ச்சி	
பல நூற்றாண்டுகளாக இயற்பியலில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி	**காலம்**
சூரியன், சந்திரன், கோள்கள் மற்றும் விண்மீன்களை உற்றுநோக்கல்	ஏறத்தாழ கி.மு 3000 அளவில் முற்கால கிரேக்கர்கள்
பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் மாறிக் கொண்டே இருக்கின்றது. காலவரையறையின்றி மாறாமல் இருக்கக்கூடியது எதுவும் இல்லை. "காலம்" எனும் கருத்து இப்புரிதலின் அடிப்படையில் உருவெடுத்தது	ஏறத்தாழ கி.மு 500 (ஹிராக்ளிட்டஸ்) (Heraclitus)
பொருட்கள் அனைத்தும் மேலும் பகுக்க இயலாத மிகச் சிறிய "அணு" எனும் துகள்களால் ஆனவை. அணுக்கொள்கை வளர்ச்சி அடைந்தது. ஆனால் கருதுகோள் அளவிலேயே இருந்தது. சோதனை ரீதியாக நிறுவப்படவில்லை.	கி.மு 500 முடிவில் (டெமாக்ரைடஸ் மற்றும் லியூஸிப்பஸ்) (Democritus and leuicippus)
■ தினசரி வாழ்வில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளுக்கான இயற்பியல் விதிகள் பற்றிய கருத்து ■ ஈர்ப்பு விசையுடன் கூடிய இயக்கம் பற்றிய கருத்து ■ நான்கு தனிமங்கள் கொள்கை (ஒவ்வொரு பொருளும் பூமி, நீர், காற்று நெருப்பு ஆகிய நான்கு தனிமங்களால் ஆனது. இத்தனிமங்கள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாறக்கூடியது). ■ பிரபஞ்சத்தின் மையம் புவி (கருதுகோள்) ■ பொருட்கள் தொடர்ந்து இடம் பெயர விசை தேவை ■ கனமான பொருள் இலேசான பொருளைவிட விரைவாக புவியின் மீது விழும்	ஏறத்தாழ கி.மு 3 ஆம் நூற்றாண்டு அளவில் (அரிஸ்டாட்டில்) (Aristotle)
■ புவி கோள வடிவ முடையது ■ புவியின் ஆரத்தை கிட்டத்தட்ட துல்லியமாக அளத்தல்	ஏறத்தாழ கி.மு 240 அளவில் எரடோஸ்தனிஸ் (Erotosthenes)
■ சூரிய குடும்ப அமைப்பின் மையத்தில் சூரியன் உள்ளது. (கருதுகோள். சோதனை முறை நிரூபணம் இல்லை) ■ தன் அச்சு பற்றி புவி சுழல்தல் பற்றிய கருத்து	ஏறத்தாழ கி.மு 2 ஆம் நூற்றாண்டு (சாமோஸ்– இன் அரிஸ்டார்கஸ்) (Aristarchus of samos) ஏறத்தாழ கி.மு 2 ம் நூற்றாண்டு அளவில் (செலியூசியா) (Seleucia)